山西财经大学《线性代数》2017-2018学年第一学期期末试卷

一、填空（2分×10=20分）

1. 排列531264的逆序数是_____。

2. $D=\begin{vmatrix}0&0&0&1\\0&0&2&0\\0&3&0&0\\4&0&0&0\end{vmatrix}=$_____。

3. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 和 $B=\begin{bmatrix}a_1&b_1&d_1\\a_2&b_2&d_2\\a_3&b_3&d_3\end{bmatrix}$，

且 $|A|=|B|=1$，则 $|2A-B|=$_____。

4. 设 A 为三阶可逆矩阵，且 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $A^*=$_____。

5. 已知 n 阶矩阵 A、B 和 C 满足 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $A^{-1}=$_____。

6. 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，则齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解的充分必

要条件是_____。

7. 设 $\alpha_1=(1\ 2\ 3)^T$，$\alpha_2=(-1\ 1\ 0)^T$，$\alpha_3=(0\ 1\ -2)^T$，

若 $\beta=\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$，则 $\beta=$_____。

8. 若向量 $\alpha=(1,-2,3)^T$ 和 $\beta=(\lambda,1,1)^T$ 正交，则 $\lambda=$_____。

9. 设 λ_1 和 λ_2 为方阵 A 的两个互异特征值，且 p_1 和 p_2 是其对应的特征向量，则 p_1 和 p_2 必线性_____。

10. 把向量 $\alpha=(1,0,2,-2)^T$ 单位化得_____。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

二、 选择题（2 分 ×5=10 分）

1. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + kx_2 - x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 ——— 。

$(A)k=4$ 或 $k=-1$　　$(B)k\neq 4$ 且 $k\neq -1$

$(C)k=-4$ 或 $k=1$　　$(D)k\neq -4$ 且 $k\neq 1$

2. 设 n 阶矩阵 A 的行列式等于 D，则 $|-A|$ 等于 ——— 。

$(A)\ D$　　$(B)\ -D$

$(C)\ (-1)^n D$　　$(D)\ (-1)^{n-1} D$

3. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB=0$，则 ——— 。

$(A)\ A=0$ 或 $B=0$　　$(B)\ |A|=0$ 或 $|B|=0$

$(C)\ A+B=0$　　$(D)\ |A|+|B|=0$

4. 若 n 元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的增广矩阵的秩 $R(A,b)<n$，则 $AX=b$ ——— 。

(A) 有唯一解　　(B) 有无穷多解

(C) 无解　　(D) 无法判断解的情况

5. n 元齐次线性方程组 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 的基础解系中包含解向量的个数是 ——— 。

$(A)\ n$　　$(B)\ n-1$

$(C)\ n+1$　　$(D)\ 1$

三、计算题（8 分×8=64 分）

1. 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} x & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & x & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & x & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & x \end{vmatrix}$。

微信公众号：山财小星球

2. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 2 & 0 & -1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 1\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix}$，求

① $AB-2B$　　② B^TA

微信公众号：山财小星球

3. 求 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 3\\ -1 & 2 & -4\\ 2 & -1 & 4\end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

4. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$，证明 $A + 2E$ 可逆并求 $(A + 2E)^{-1}$。

5. 讨论 λ 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$$

① 有唯一解　　②有无穷多解　　③无解

微信公众号：边财小星球

6. 已知向量组 $\alpha_1 = (1\ 2\ 1\ 2)^T$，$\alpha_2 = (1\ 0\ 3\ 1)^T$，$\alpha_3 = (2\ -1\ 0\ 1)^T$，$\alpha_4 = (2\ 1\ \ 2\ 2)^T$，求此向量组的一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示。

7. 求下列非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系和此方程组的通解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

微信公众号：山财小星球

8. 求三阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -2 & 2\\ -1 & 1 & -1\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量，并写出其相似对角阵（不需要求出相似变换矩阵）。

微信公众号：山财小星球

四、证明题（6分×1=6分）

已知向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，$\beta_1=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+2\alpha_1$，试证向量组 β_1，β_2，β_3 线性无关。

微信公众号：山财小星球